建築 - 5 段階モデルとの構造対応

プレゼン資料

2026 年 03 月 21 日

建築

5 段階モデル（場・波・縁・渦・束）との構造対応調査

調査の概要

- **調査対象**: 建築の主要理論 12 件
- **調査の問い**: 建築の諸理論は、5 段階モデルと構造的に対応するか
- **判定結果**: 強い対応 1 件、条件付きの対応 1 件

---

5 段階モデルの概要

段階	定義
場（ば）	未分化の状態。方向も構造もまだ定まっていない初期条件
波（なみ）	複数の方向性が発散・競合する探索の段階
縁（えん）	対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態。境界で接し、影響し合い、関係が生まれる場所
渦（うず）	緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階
束（たば）	形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階

構造対応の全体像

温度	理論群	位置づけ
確定に近い	Alexander（構造保持変換）、Otto（形態発見）、van Eyck（中間領域）、Hertzberger（閾空間）、間（日本的時空間）	5 段階全体への対応が明確で、特に縁の記述が厚い

温度	理論群	位置づけ
有力	Jacobs（都市の多様性）、Menges（計算形態生成）、Aravena（インクリメンタル建築）、poché（壁の厚み）、Lynch（都市の認知的境界）	対応はあるが、プロセスとしての読みに解釈の幅が残る
条件付き	Pallasmaa（身体感覚建築）	場と波への部分的対応のみ。縁・渦・束への対応が弱い
対応なし	Schumacher（パラメトリシズム）	「連続的差異化」は境界を消去する方向であり、5 段階の核心概念「縁」と構造的に矛盾する

主要エントリ 1: Alexander の構造保持変換と unfolding

- Alexander は、建築や都市の秩序を「centers（中心）の配置と相互関係」として記述し、その秩序が段階的に生成されるプロセスを unfolding（展開）と呼びました。主著 *The Nature of Order*（2002-2005）全 4 巻に集約される理論で、*A Pattern Language*（1977）からの発展です。ここでの「center」は幾何学的中心点ではなく、場の中で強度をもつ領域として成立するものです。
- **事実として**: Alexander は、「生（life）」を建築・都市・自然に共通する秩序の度合いとして捉え、その骨格を centers の相互支持=wholeness（全体性）で説明しています。15 の性質（Levels of Scale、Strong Centers、Boundaries、Deep Interlock and Ambiguity など）は、生きた全体性が立ち上がるときに反復して見られる特徴群です。生成プロセスとしての unfolding は、既存の全体から出発し、全体を壊さず強化する変換（structure-preserving transformation）を一手ずつ加える段階的プロセスです。各ステップの選択基準は「全体の deep feeling（深い感じ）が増すかどうか」です。
- **読み取りとして**: ここでは、既存の全体を保ったまま段階的に秩序を強化する変換の反復構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「全体を壊さず一手ずつ強化する」という操作の順序に着目します。また、15 の性質のうち Boundaries（厚みのある輪郭）は、center を強める帯域として定義されており、境界が線ではなく生成力を持つ領域であるという構造的特徴を読み取ります。
- **解釈として**: unfolding の段階的生成プロセスは、5 段階モデルの全体と構造的に対応します。centers が場の中で強度をもつ領域として成立する状態は場に、15 の性質における差異の立ち上がり（Contrast、Alternating Repetition）は波に、Boundaries と deep interlock（厚みのある輪郭と噛み合い）は縁に、Strong Centers の凝集（生きた中心としてのまとまりの立ち上がり）は渦に、unfolding の反復蓄積は束に、それぞれ対応します。特に「壊さずに強める」変換は、5 段階の各ステップで全体の一貫性を保つ操作として直接対応します。

- 15 の性質（15）と 5 段階（5）の段階数の違いは、同じ現象の異なる切り口——特徴とプロセス——であり、段階のラベルが異なるだけです。ただし、15 の性質を 5 段階に直接マッピングする際には「特徴記述」と「プロセス記述」の混同に注意が必要です。

主要エントリ 2: Frei Otto の形態発見（form-finding）

- Frei Otto は、軽量構造における「良い形」を、設計者の恣意ではなく、材料・力学・境界条件がつくる平衡形の探索によって見出す方法を確立しました。石鹸膜（最小曲面）、懸垂鎖、布やケーブルネットの物理模型を反復的な設計ツールとして使い、Stuttgart 大学の IL（Institute for Lightweight Structures）で建築・工学・材料科学を統合する研究実践を展開しました。
- **事実として**: form-finding は、境界条件（スパン・支持点・荷重・材料）を定義し、物理アナログを制作し、平衡形を観察・計測し、反復的に調整し、最終的に工学的検証と実装に至るプロセスです。石鹸膜が最小曲面をとる瞬間や、懸垂鎖がカテナリーを描く過程は、完成形の模型ではなく、形態が「見出される」探索ツールとして機能します。
- **読み取りとして**: ここでは、境界条件の設計が形態を支配するという構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、特に「境界条件を与えるまで形は確定しない」という未決定性と、境界条件の組み合わせの中で形が「決まる」という規定構造に着目します。form-finding は意識や意図を介さない物理的自己組織化として形態が生成される点が、他の建築理論と異なる特徴です。
- **解釈として**: form-finding は 5 段階の物理的自己組織化版として対応します。未確定の物理系（膜と環境）は場に、張力や揺らぎ（力学的不安定性、石鹸膜の微小振動）は波に、境界条件（フレーム・支持点・拘束が形を規定する）は縁に、平衡形状（最小曲面としてまとまりが立ち上がる）は渦に、反復設計プロセスの蓄積と IL 研究報告シリーズとしての知の制度化は束に、それぞれ対応します。「境界条件が形を決める」という知見は、「縁」を操作可能な変数群として扱う方法論を提供するものです。

主要エントリ 3: van Eyck の中間領域（in-between）

- Aldo van Eyck は、近代建築の二項対立（内/外、公/私、個人/集団など）を批判し、それらを媒介する in-between（中間領域）こそが関係性を回復し、人間化された空間をつくると主張しました。Team 10 の文脈で活動し、doorstep（敷居）を計画単位として提唱しています。
- **事実として**: van Eyck にとって、境界は線ではなく「ドアステップという領域」であり、厚みと活動を持ちます。対立項を「接合（join）ではなく間を設計する」ことで和解させる発想です。アムステルダムの遊び場計画（700 箇所以上）が実践例であり、都市の余白空間に子どもの活動領域を挿入しました。
- **読み取りとして**: ここでは、二項対立の間に厚みのある領域を挿入し、そこで新たな関係性と活動が発生する構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、特に「間を設計する」という

操作が、敷居（micro）から遊び場（meso)、都市（macro）まで同一の構造を異なるスケールで再帰的に実現している点に着目します。

- **解釈として**: in-between は、5 段階モデルにおける「縁」の最も直接的な建築理論的定式化です。既存の二項対立的空間秩序は場に、対立の顕在化（内/外・公/私の断絶が経験として意識される）は波に、in-between / doorstep（二項の間に設計される厚みのある領域）は縁に、人間化された空間の立ち上がり（子どもが遊び、人が出会う場が現れる）は渦に、計画単位としての制度化（遊び場計画 700 箇所以上の反復、設計語彙としての定着）は束に、それぞれ対応します。van Eyck の独自性は、「縁」を分析概念ではなく設計操作として提示した点にあります。

横断的パターン

- 建築学を横断して最も繰り返し現れるのは、「境界は線ではなく帯域である」という発見です
- 第二に、建築学は「縁」を分析概念ではなく設計操作として扱う点で、他の学問領域とは異なる独自の貢献を持ちます
- 第三に、「場」の理解が拡張されます
- 第四に、Lynch の edge 概念が示す「障壁にも縫い目にもなる」という両義性は、「縁」が生成と破壊の両方の可能性を同時に含む構造であることの都市スケールでの確認です

未解決の問い

- Alexander の「壊さずに強める」変換と、van Gennep / Turner の人類学における「分離→リミナリティ→統合」(一度壊して再構成する）は、5 段階の「波」を「破壊」と見るか「変容」と見るかという根本的な問いに接続します。建築学の内部でも、Alexander（変容派）と Jacobs（border vacuum という破壊の帰結の記述）が異なる角度からこの問いに光を当てています。
- 「間」概念は建築空間論に限定して評価しましたが、舞台芸術、美学、伝統知にもまたがる概念です。各領域での評価が出揃った後に統合的な位置づけが必要であり、「日本性の記号化」リスクは各領域で独立に管理する必要があります。
- Menges の computational morphogenesis において、アルゴリズムが最適解を探索するプロセスと、Otto の物理法則が平衡形態を生むプロセスは、同じ生成構造の異なるスケール上の現れなのか、本質的に異なるプロセスなのかは、まだ決着していません。「計算的最適化」と「自発的生成」の区別は、5 段階モデルの射程の境界条件に関わる問いです。
- Schumacher のパラメトリシズムは「連続的差異化」を志向しますが、これは境界を消去する方向であり、5 段階の核心概念「縁」と構造的に矛盾すると判断しました。しかし、「滑らかな差異化」と「対立を含む揺れ」が同じスペクトラム上の異なる位置である可能性は残っており、今後の検討の余地があります。

結論

- 本調査では、建築学は 5 段階モデルとの構造類似が全体として有力な領域だと確認されました
- 確定的に近いのは、Alexander（構造保持変換と unfolding)、Otto（物理的形態発見)、van Eyck（中間領域)、Hertzberger（閾空間の勾配設計)、「間」（日本的時空間の建築的記述）の 5 理論です
- 建築学から得られる最大の示唆は二つあります